Fiche 6
Fonction exponentielle
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Propriétés algébriques

Simplifier chacune des expressions suivantes, définies pour tout réel x, en l'écrivant sous la forme la plus simple possible.

1. $A = \mathrm{e}^{2x+1} \times \mathrm{e}^{-3x}$

2. $B = \dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x-2}}$

3. $C = (\mathrm{e}^{x})^3 \times \mathrm{e}^{-2x+1}$

4. $D = \mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{x}$

5. $E = (\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x})^2 - (\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x})^2$

6. $F = \dfrac{\mathrm{e}^{3x} - \mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}$

Exercice 2 • Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations et inéquations suivantes.

1. $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+3}$

2. $\mathrm{e}^{x^2} = \mathrm{e}^{2x-1}$

3. $\mathrm{e}^{x} \times \mathrm{e}^{x+1} = \mathrm{e}^{-x}$

4. $(\mathrm{e}^{x} - 1)\left(\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{2}\right) = 0$

5. $\mathrm{e}^{2x} - (1+\mathrm{e})\,\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e} \leqslant 0$ *(on pourra poser $X = \mathrm{e}^{x}$ et factoriser $X^2 - (1+\mathrm{e})X + \mathrm{e}$)*

6. $2x\,\mathrm{e}^{x} - 4\mathrm{e}^{x} \geqslant 0$ *(on pourra factoriser par e^{x})*

Exercice 3 • Dérivées de fonctions contenant l'exponentielle

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = \mathrm{e}^{3x} - 2\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{x}$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x) = \mathrm{e}^{x^2-3x}$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x) = (2x-1)\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$

6. $f(x) = \mathrm{e}^{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 4 • Limites et croissances comparées

Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x}$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,\mathrm{e}^{x}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x^3}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x^2 - \mathrm{e}^{x}\right)$

5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}$

6. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{x}+3}$

Indication : pour la question 5, reconnaître un taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0 ; pour la question 6, factoriser le numérateur par e^{2x} et le dénominateur par e^{x}.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Étude d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)\,\mathrm{e}^x$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. Interpréter graphiquement la limite en $-\infty$.
2. Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = x\,\mathrm{e}^x$, puis étudier le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Démontrer que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$ et donner sa valeur.
5. Résoudre l'équation $f(x) = 0$, puis étudier le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x.

Exercice 6 • Équations différentielles du type $y' = ay$

1. Soit C un réel. Vérifier que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = C\mathrm{e}^{3x}$ est solution de l'équation différentielle $y' = 3y$.
2. Déterminer la solution f de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $f(0) = 5$.
3. Soit C un réel. Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = C\mathrm{e}^{-2x}$ est solution de l'équation différentielle $y' = -2y$.
4. Déterminer la solution g de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ qui vérifie $g(0) = -3$.
5. Soit a un réel et h une solution de l'équation différentielle $y' = ay$ telle que $h(0) = h_0$, avec $h_0 > 0$, et $h(1) = 2h_0$.
   Déterminer e^a, puis la valeur de a *(à traiter après le chapitre sur le logarithme).*

Exercice 7 • Problème : évolution d'une population

La population d'une ville, en milliers d'habitants, est modélisée par la fonction P définie sur $[0\,;+\infty[$ par $P(t) = 200\,\mathrm{e}^{0{,}03t}$, où t est le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2000.

Données : $\mathrm{e}^{0{,}03} \approx 1{,}030$; $\mathrm{e}^{0{,}3} \approx 1{,}35$; $\ln(1{,}5) \approx 0{,}405$.

1. Quelle était la population de la ville au 1er janvier 2000 ? Donner une estimation de la population au 1er janvier 2010.
2. Calculer $P'(t)$. En déduire le sens de variation de P et interpréter ce résultat.
3. Déterminer, en justifiant, au cours de quelle année la population dépassera 300 000 habitants.
4. **a)** Démontrer que, pour tout réel $t \geqslant 0$, $P(t+1) = \mathrm{e}^{0{,}03} \times P(t)$.
   b) En déduire le taux d'évolution annuel de la population prévu par ce modèle, arrondi à 0,1 %.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^{10}}{\mathrm{e}^x}$ est égale à :
   a. $+\infty$ **b.** 10 **c.** 0 **d.** 1
2. La solution f de l'équation différentielle $y' = 5y$ telle que $f(0) = 3$ est définie sur $\mathbb{R}$ par :
   a. $f(x) = 3\mathrm{e}^{5x}$ **b.** $f(x) = 5\mathrm{e}^{3x}$ **c.** $f(x) = 3 + 5x$ **d.** $f(x) = \mathrm{e}^{5x} + 2$
3. Pour tout réel x, $\left(\mathrm{e}^{2x+1}\right)^3$ est égal à :
   a. e^{6x+1} **b.** e^{6x+3} **c.** $3\mathrm{e}^{2x+1}$ **d.** e^{2x+4}

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x > 0$.

Affirmation 2. Pour tous réels x et y, $\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$.

Affirmation 3. La fonction exponentielle est l'unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Affirmation 4. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$.

poussemaths.fr